



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Comunicación a Nivel de redes
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	6 - A
Alumnos participantes:	Loor Sandoya Jins Steeven
Asignatura:	APLICACIONES DISTRIBUIDAS
Docente:	Ing. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

Conocer los fundamentos de las comunicaciones a nivel de redes mediante el uso de hipervisores.

Específicos:

- Configurar y comparar diferentes tipos de redes (NAT, interna y adaptador puente) en máquinas virtuales para entender su funcionamiento y aplicaciones en entornos distribuidos.
- Verificar la conectividad entre máquinas virtuales en cada tipo de red, utilizando comandos como ping y herramientas de diagnóstico (ifconfig, netplan) para garantizar la comunicación efectiva.
- Verificar la conectividad entre máquinas virtuales en cada tipo de red, utilizando comandos como ping y herramientas de diagnóstico (ifconfig, netplan) para garantizar la comunicación efectiva.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

El trabajo se desarrollará en parejas. - Lea las indicaciones del archivo adjunto y desarrolle las actividades solicitadas. Utilice la máquina virtual proporciona como plantilla para las prácticas en clase o también puede levantar de cero su su propia máquina virtual. - La práctica se revisará en clase y el informe se debe subir al aula virtual de la materia en formato PDF.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

- Inteligencia artificial, TAC
- Internet
- Bases de datos disponibles en la biblioteca virtual de la Universidad.
- Bibliografía de la asignatura.
- Material disponible en el aula virtual de la asignatura.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



☒ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☐ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

- Leer el archivo Computación Distribuida: Fundamentos y Aplicaciones que se encuentra en la plataforma virtual. - Seleccionar una herramienta que permita realizar infografías. - Realizar una infografía a manera de resumen de la lectura realizada y ponerla en común con los compañeros en la siguiente clase.

2.7 Resultados obtenidos

Conoce los fundamentos de las comunicaciones a nivel de redes mediante el uso de hipervisores.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo

☐ Trabajo en equipo

☐ Comunicación asertiva

☐ La empatía

☒ Pensamiento crítico

☒ Flexibilidad

☐ La resolución de conflictos

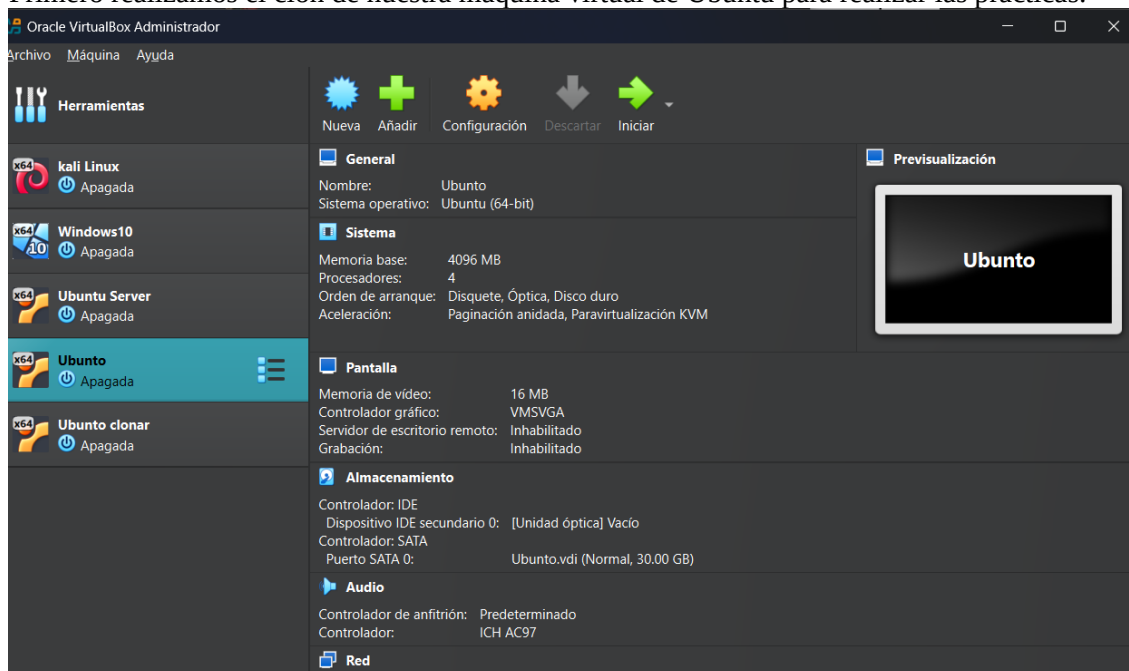
☒ Adaptabilidad

☐ Responsabilidad

2.9 Desarrollo:

Implementación de Red NAT:

Primero realizamos el clon de nuestra máquina virtual de Ubuntu para realizar las practicas:





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Creamos una red NAT para agregarle a las máquinas virtuales:

Nombre	Prefijo IPv4	Prefijo IPv6	Servidor DHCP
Nat8	10.0.2.0/24	fd17:625c:f037:2::/64	Habilitado

Activamos nuestra red NAT de nuestra máquina virtual:

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: Red NAT

Nombre: Nat8

Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Denegar

Dirección MAC: 080027BEC956

☒ Cable conectado

Verificamos las IP proporcionadas por la NAT

```
steeven@steeven-VirtualBox: ~/Escritorio
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ifconfig
enp0s10: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.4 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::7a51:19:3df7:56e5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:be:c9:56 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 111 bytes 26413 (26.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 153 bytes 21153 (21.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 135 bytes 13104 (13.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 135 bytes 13104 (13.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ifconfig
enp0s10: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::dbcf:1a3f:4b70:6839 prefixlen 64 scopeid 0x20<lin
    ether 08:00:27:ad:b6:03 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 114 bytes 26648 (26.6 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 125 bytes 15696 (15.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 135 bytes 13087 (13.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 135 bytes 13087 (13.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Verificamos la conectividad entre las dos máquinas:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ping 10.0.2.5
PING 10.0.2.5 (10.0.2.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.38 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.30 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.40 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.701 ms
64 bytes from 10.0.2.5: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.17 ms
^C
--- 10.0.2.5 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 14738ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.701/1.212/1.399/0.226 ms
```

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ping 10.0.2.4
PING 10.0.2.4 (10.0.2.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.882 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.755 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.926 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.961 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.05 ms
^C
```

Creamos la carpeta que se va a compartir para la sincronización

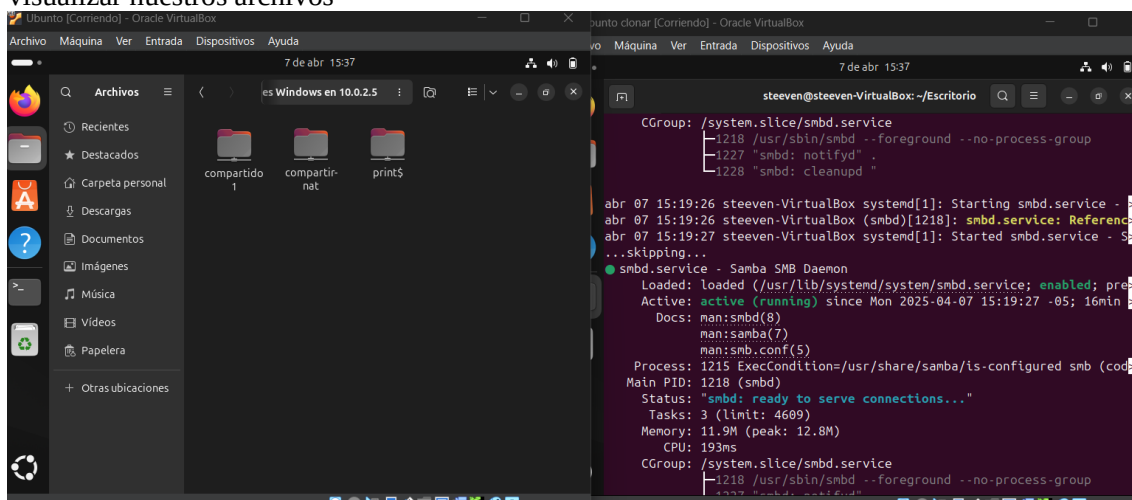
```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir compartir-nat
```



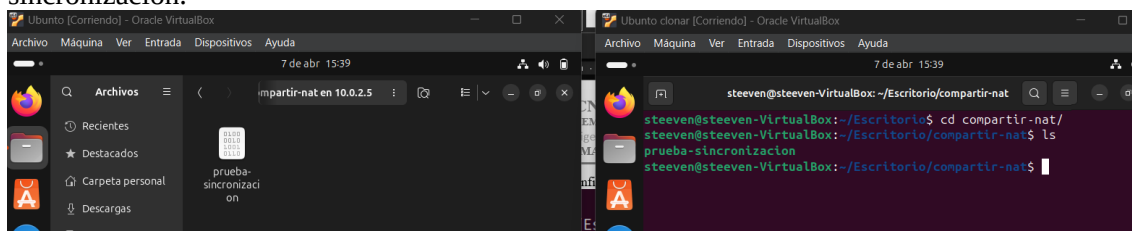
Agregamos nuestra carpeta al archivo de configuración de samba:

```
[compartir-nat]
path = /home/steeven/Escritorio/compartir-nat
read only = no
guest ok = yes
```

Desde el explorador de archivos de Ubuntu podemos acceder a la carpeta compartida y visualizar nuestros archivos



Creamos un archivo y lo visualizamos en nuestra segunda maquina virtual para comprobar sincronización:



Implementación de Red Adaptador Puente:

Primero debemos instalar las herramientas de net-tools para poder visualizar la ip de la máquina virtual ubuntu

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt install net-tools
```

Ahora se debe instalar el servidor samba para compartir archivos o carpetas desde ubuntu a windows

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt install samba -y
```

Debemos crear una carpeta para poder compartirla con windows a traves de samba



```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ls  
compartido1  
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ chmod 777 ~/.compartido1$
```

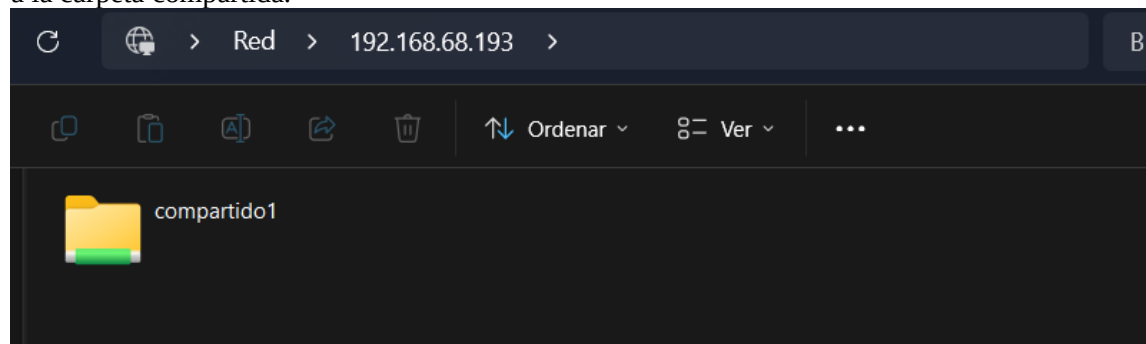
Entramos a la ruta /etc/samba/smb.conf para poder especificar la ruta de nuestra carpeta que se va a compartir y los permisos que tendra

```
[compartido1]  
comment = Carpeta compartida Ubuntu  
path = /home/steeven/Escritorio/compartido1  
read only = no  
guest ok = yes
```

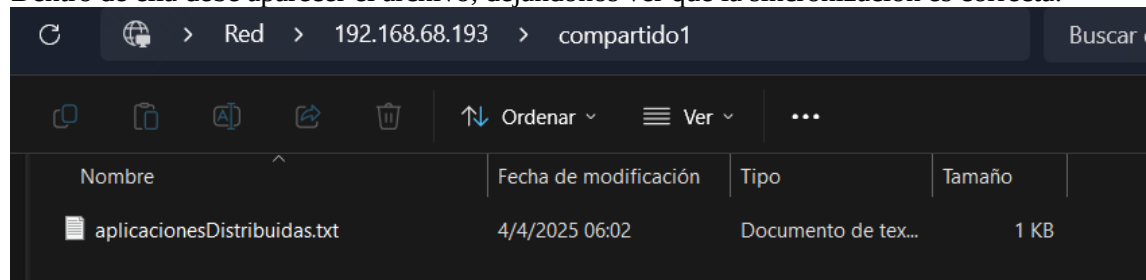
Reiniciamos el servidor samba con el comando:

- Sudo service smb restart

En windows accedemos desde un explorador de archivos a la ip que nos proporcionó el comando ifconfig, ingresamos el usuario y la contraseña y verificamos que podamos acceder a la carpeta compartida.



Dentro de ella debe aparecer el archivo, dejandonos ver que la sincronización es correcta:



Implementación de Red Interna:

Creamos los clones de nuestra maquina virtual y los renombramos de la siguiente forma:





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Activamos la red interna en el adaptador 1 de cada máquina virtual

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: Red interna

Nombre: intnet

Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Denegar

Dirección MAC: 080027C80911

☒ Cable conectado

Debemos agregar unos comandos en la siguiente ruta:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Para poder configurar nuestra red estática debemos agregar los siguientes comandos:

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.100.10/24]
      gateway4: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Aplicamos el comando `sudo netplan apply` para aplicar los cambios en la red

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo netplan apply

** (generate:3000): WARNING **: 15:56:07.844: Permissions for /etc/netplan/01-netcfg.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (generate:3000): WARNING **: 15:56:07.845: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (generate:3000): WARNING **: 15:56:07.845: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (process:2998): WARNING **: 15:56:08.269: Permissions for /etc/netplan/01-netcfg.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (process:2998): WARNING **: 15:56:08.269: 'gateway4' has been deprecated, use default routes instead.
```



Y verificamos con el ifconfig para comprobar que si se haya aplicado la red

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fec8:911 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:c8:09:11 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 114 bytes 24332 (24.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 178 bytes 30312 (30.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 2476 bytes 183973 (183.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2476 bytes 183973 (183.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Configuración de la maquina MV_02

En la segunda maquina ingresamos a la ruta para configurar la red estática:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Agregamos la configuración para la ip estática de la segunda maquina en este caso será 192.168.100.11

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.100.11/24]
      gateway4: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```




Aplicamos la red con el siguiente comando:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo netplan apply

** (generate:3138): WARNING **: 16:03:38.720: Permissions for /etc/netplan/01-netcfg.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (generate:3138): WARNING **: 16:03:38.720: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (generate:3138): WARNING **: 16:03:38.720: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should
```

Y verificamos con el comando ifconfig:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.100.11  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.100.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe53:8f88  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:53:8f:88  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 516  bytes 60098 (60.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 278  bytes 38911 (38.9 KB)
        TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Configuración de la maquina MV_03

En la tercera maquina ingresamos a la misma ruta para configurar la ip estática:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Ingresamos los comandos para la configuración de la ip estática:

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.100.12/24]
      gateway4: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```




Aplicamos nuestra red estática:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo netplan apply

** (generate:3219): WARNING **: 16:11:28.192: Permissions for /etc/netplan/01-netcfg.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (generate:3219): WARNING **: 16:11:28.192: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (generate:3219): WARNING **: 16:11:28.192: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.
```

Y verificamos con el comando ifconfig:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.100.12  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.100.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe72:65a7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:72:65:a7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 1419  bytes 112828 (112.8 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 361  bytes 54146 (54.1 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Ver conectividad entre las maquinas:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ping 192.168.100.11
PING 192.168.100.11 (192.168.100.11) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.100.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.81 ms
 64 bytes from 192.168.100.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.613 ms
 64 bytes from 192.168.100.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.13 ms
 64 bytes from 192.168.100.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.19 ms
```

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ping 192.168.100.12
PING 192.168.100.12 (192.168.100.12) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.100.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.00 ms
 64 bytes from 192.168.100.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.23 ms
 64 bytes from 192.168.100.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.15 ms
 64 bytes from 192.168.100.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.922 ms
 64 bytes from 192.168.100.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.832 ms
 64 bytes from 192.168.100.12: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.68 ms
```

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ping 192.168.100.10
PING 192.168.100.10 (192.168.100.10) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.14 ms
 64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.828 ms
 64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.922 ms
 64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.11 ms
 64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.08 ms
 64 bytes from 192.168.100.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.10 ms
```



Creación y verificación de la carpeta compartida:

Creamos la carpeta compartida:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir compartido-interno
```

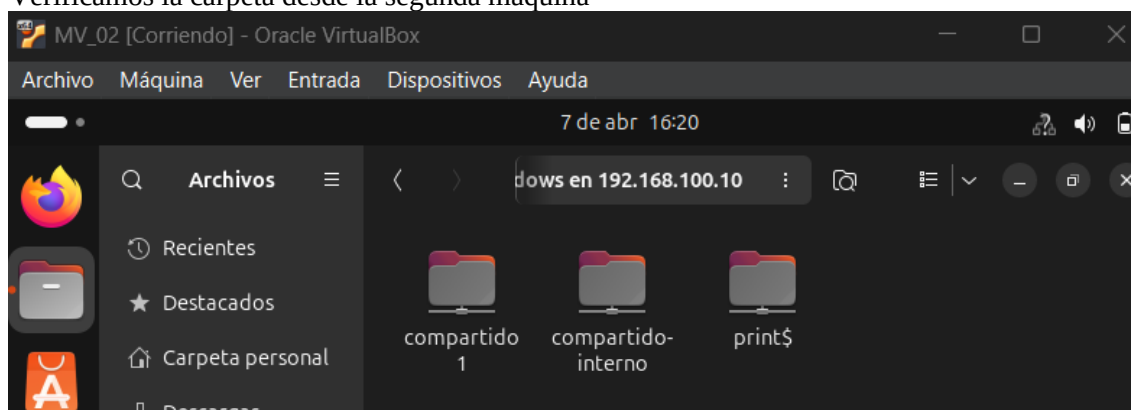
La agregamos al servidor de samba entrando a la siguiente ruta:

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

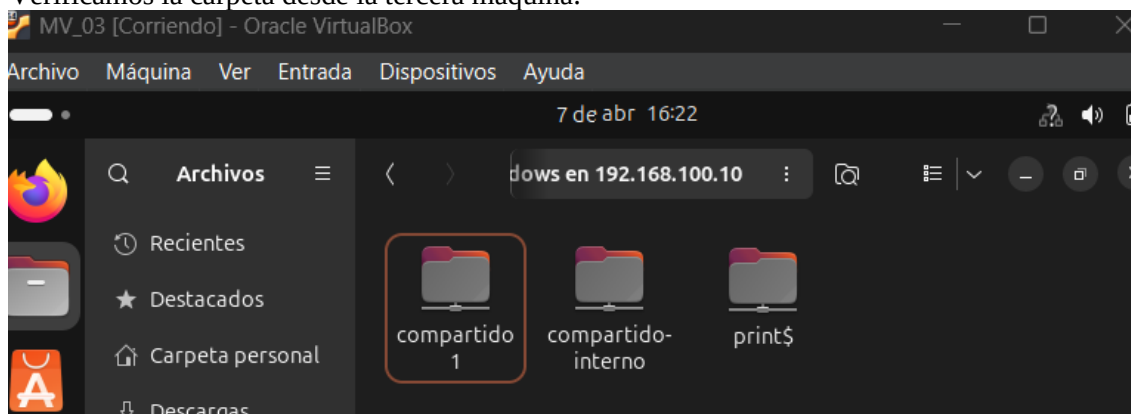
Agregamos nuestra carpeta al archivo de configuración de samba

```
[compartido-interno]
comment = Carpeta compartida Red Interna
path = /home/steeven/Escritorio/compartido-interno
read only = no
guest ok = yes
```

Verificamos la carpeta desde la segunda maquina



Verificamos la carpeta desde la tercera maquina:





Agregamos el usuario a samba para poder acceder y tener permisos

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo smbpasswd -a steeven
[sudo] contraseña para steeven:
New SMB password:
Retype new SMB password:
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ systemctl restart smbd
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$
```

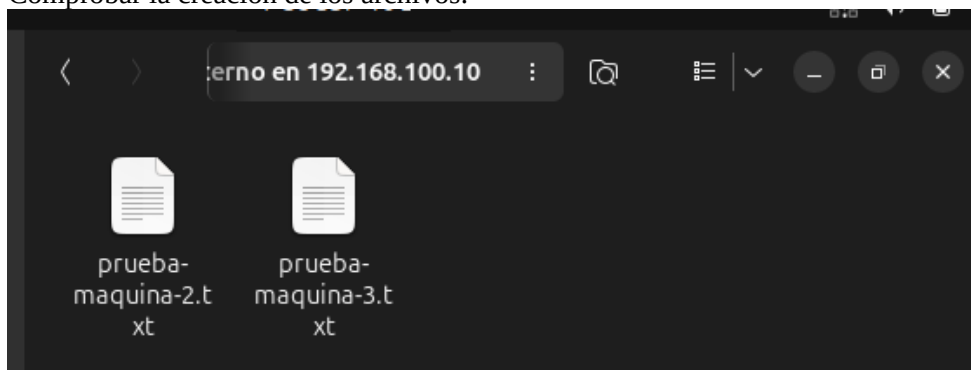
Desde la maquina 2 creamos un archivo

```
steeven@steeven-VirtualBox: /run/user/1000/gvfs/smb-share:...
steeven@steeven-VirtualBox:/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=192.168.100.10,share=compartido-interno$ touch prueba-maquina-2.txt
steeven@steeven-VirtualBox:/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=192.168.100.10,share=compartido-interno$
```

Y hacemos lo mismo desde la maquina 3

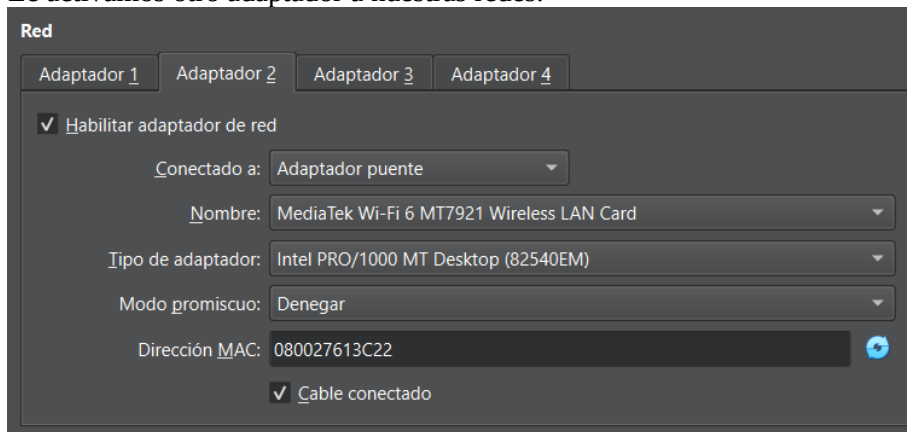
```
steeven@steeven-VirtualBox:/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=192.168.100.10,share=compartido-interno$ touch prueba-maquina-3.txt
steeven@steeven-VirtualBox:/run/user/1000/gvfs/smb-share:server=192.168.100.10,share=compartido-interno$
```

Comprobar la creación de los archivos:



Implementación de la Red interna con Adaptador puente:

Le activamos otro adaptador a nuestras redes:





Agregamos las routes en el archivo yaml

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/01-netcfg.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.100.10/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
      routes:
        -to: default
        via: 192.168.100.1
```

Hacemos lo mismo para todas las máquinas virtuales.

Además aplicamos las configuraciones de red:

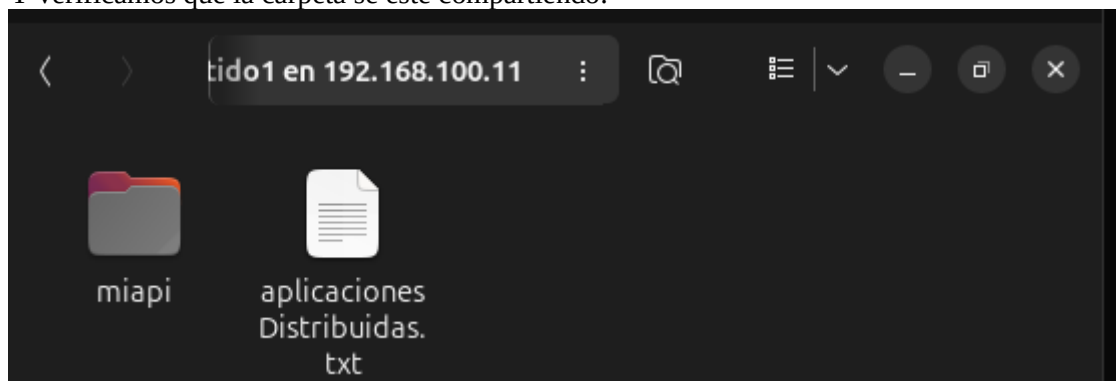
```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo netplan apply

** (generate:2879): WARNING **: 16:38:40.158: Permissions for /etc/netplan/01-netcfg.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.
/etc/netplan/01-netcfg.yaml:11:11: Invalid YAML: inconsistent indentation:
    via: 192.168.100.1
```

Y verificamos la ip

```
steeven@steeven-VirtualBox:~/Escritorio$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.100.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.100.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fec8:911  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:c8:09:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 326  bytes 29291 (29.2 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 266  bytes 28234 (28.2 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Y verificamos que la carpeta se esté compartiendo:





Implementación de la Red Interna con NAT

Agregamos la configuración de red en NAT

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectado a: NAT

Nombre:

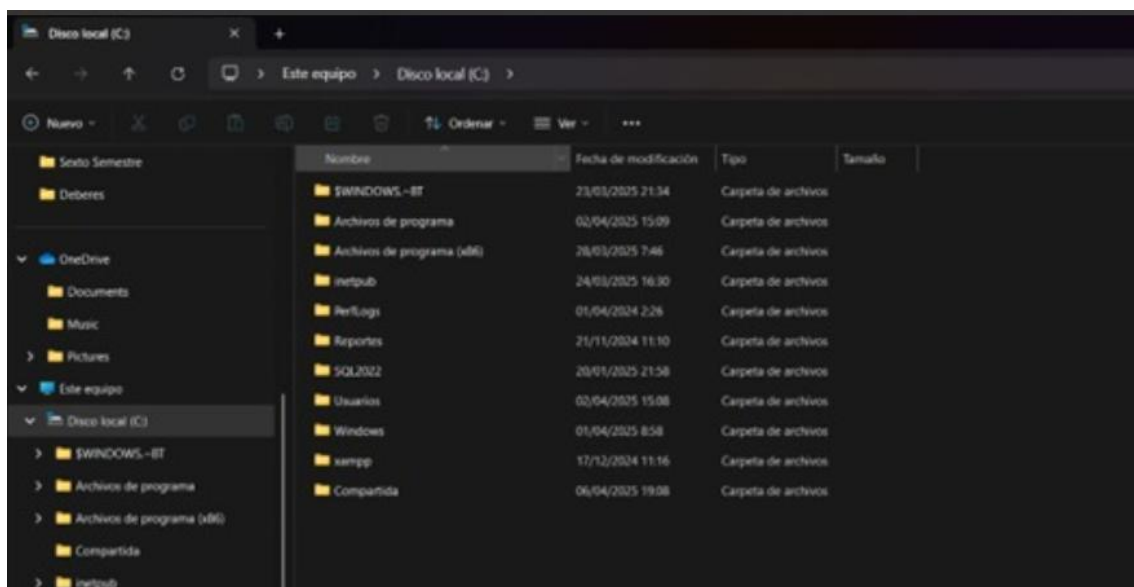
Tipo de adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Modo promiscuo: Denegar

Dirección MAC: 080027538F88

☒ Cable conectado

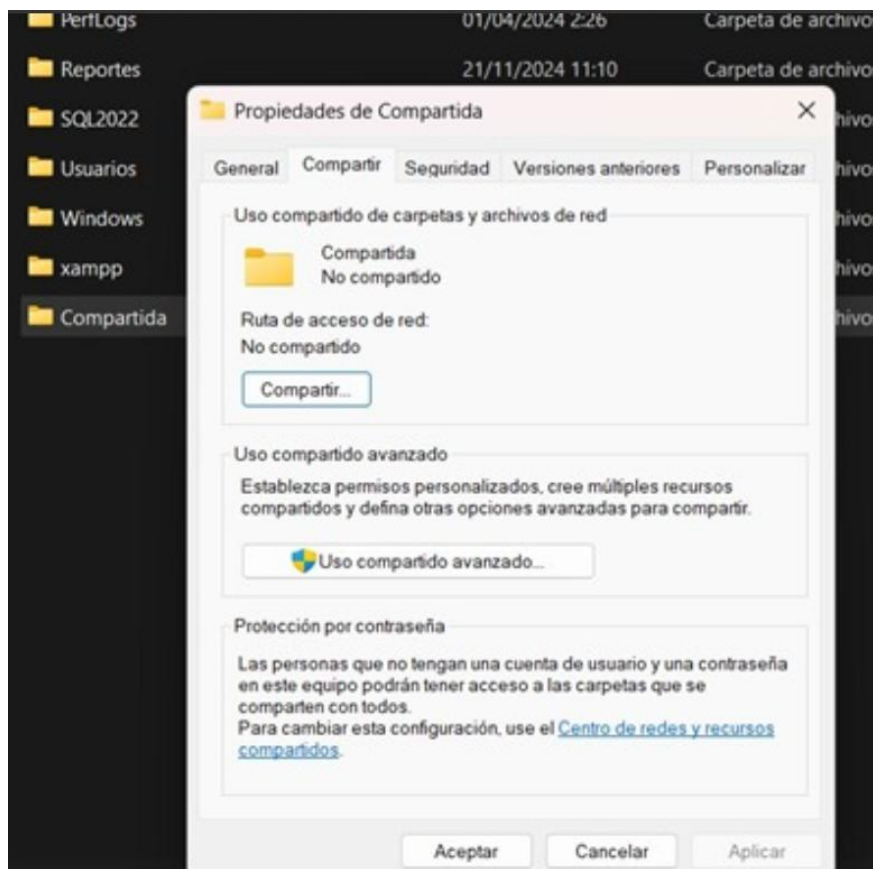
Implementación Red Física



Implementamos el compartir la carpeta



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



Se verifica

La carpeta está compartida.

Puedes [enviar por correo electrónico](#) a cualquier persona vínculos a estos elementos compartidos o [copiar](#) los vínculos y pegarlos en otra aplicación.



Al final comprobamos que si se hayan compartida:





2.10 Conclusiones

La práctica permitió explorar la interconectividad entre redes NAT, internas y de adaptador puente, demostrando cómo cada tipo cumple un rol específico en entornos distribuidos. Las redes NAT facilitaron el acceso a internet para máquinas virtuales sin exponerlas directamente, mientras que las redes internas permitieron una comunicación aislada y controlada entre dispositivos. Por otro lado, el adaptador puente mostró su utilidad al integrar máquinas virtuales con la red física, permitiendo interacción con sistemas externos como Windows.

Además, se evidenció la importancia de herramientas como Samba para compartir recursos en redes heterogéneas, así como la necesidad de configuraciones precisas (ej. IPs estáticas en redes internas) para garantizar la conectividad. Estos ejercicios reforzaron conceptos clave como enrutamiento, aislamiento de red y protocolos de comunicación, fundamentales para el diseño de sistemas distribuidos eficientes y seguros.

2.11 Recomendaciones

- Registrar detalladamente los pasos seguidos en cada tipo de red (ej. comandos usados en netplan) para replicar o solucionar errores en futuras prácticas.
- Simular casos de uso como acceso remoto o balanceo de carga entre redes para entender mejor sus ventajas y limitaciones.
- Evaluar medidas de protección (ej. firewalls, permisos en Samba) al compartir recursos, especialmente en redes puente expuestas a entornos externos.

2.12 Referencias bibliográficas

<https://github.com/Mr-Dark65/AplicacionesDistribuidas>